2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年新课标卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{0,1,2,3,4\}$，$N=\{1,3,5\}$，$P=M\cap N$，则 P 的子集共有（ ）

A. 2 个　　B. 4 个　　C. 6 个　　D. 8 个

【答案】**B**

【解析】
由 $M\cap N=\{1,3\}$，集合 P 有 2 个元素，所以其子集共有 $2^2=4$ 个，故选 B.

2. 复数 $\frac{5i}{1-2i}=$（ ）

A. $2-i$　　B. $1-2i$　　C. $-2+i$　　D. $-1+2i$

【答案】**C**

【解析】
分子、分母同乘 $1+2i$，得 $\frac{5i}{1-2i}=\frac{5i(1+2i)}{5}=i(1+2i)=-2+i$，故选 C.

3. 下列函数中，既是偶函数又在 $(0,+\infty)$ 单调递增的函数是（ ）

A. $y=x^3$　　B. $y=|x|+1$
C. $y=-x^2+1$　　D. $y=2^{-|x|}$

【答案】**B**

【解析】
函数 $y=x^3$ 是奇函数，函数 $y=-x^2+1$ 和 $y=2^{-|x|}$ 在 $(0,+\infty)$ 上均单调递减. 函数 $y=|x|+1$ 是偶函数，且在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，故选 B.

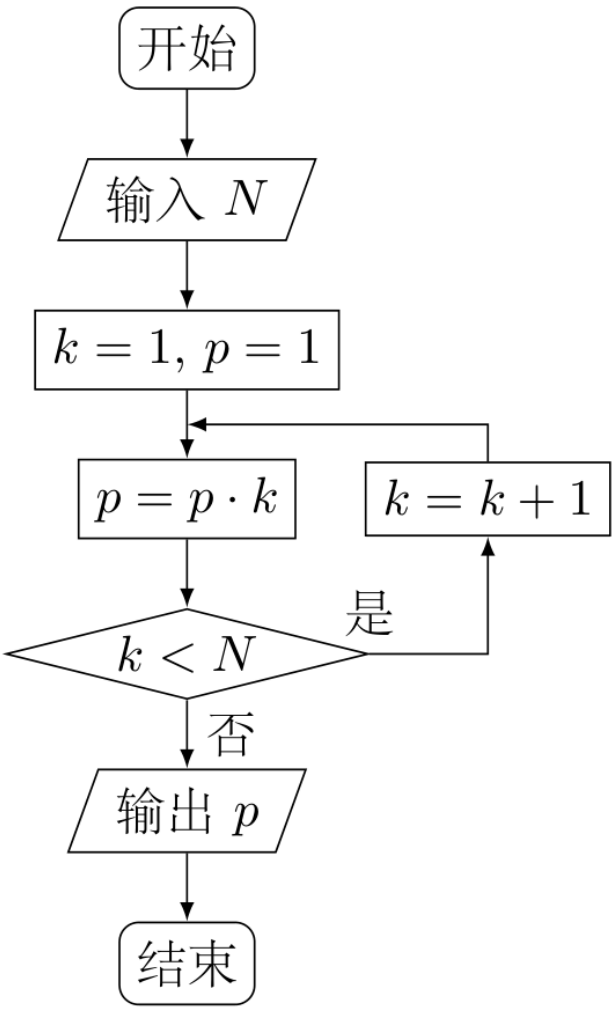
4. 椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$ 的离心率为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
椭圆的长半轴、短半轴分别为 $a=4$，$b=2\sqrt{2}$，所以 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$. 因此离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 D.

5. 执行如图的程序框图，如果输入的 N 是 6，那么输出的 p 是（ ）



A. 120　　B. 720　　C. 1440　　D. 5040

【答案】**B**

【解析】
初始时 $k=1$，$p=1$. 循环体先执行 $pleftarrowp\cdot k$，再判断 $k<N$：若成立，则令 $kleftarrowk+1$ 并返回循环体，否则输出 p. 输入 $N=6$ 时，p 依次变为 1，2，6，24，120，720，此时 $k=6$，不满足 $k<6$，所以输出 $p=720$，故选 B.

6. 有 3 个兴趣小组，甲、乙两位同学各自参加其中一个小组，每位同学参加各个小组的可能性相同，则这两位同学参加同一个兴趣小组的概率为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】**A**

【解析】
甲、乙两位同学各有 3 种选择，共有 $3\times3=9$ 种等可能结果. 两人参加同一小组有 3 种结果，因此所求概率为 $\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$，故选 A.

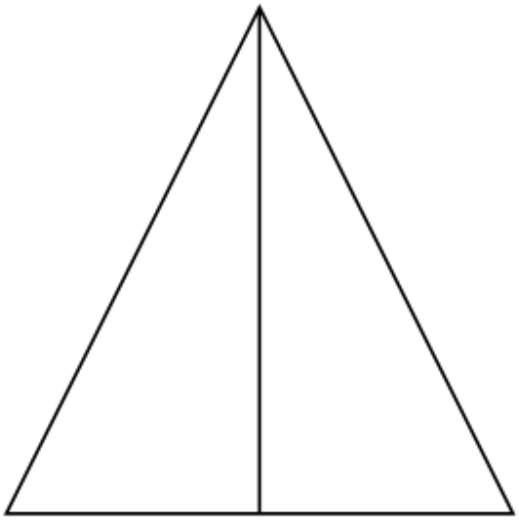
7. 已知角 θ 的顶点与原点重合，始边与 x 轴的正半轴重合，终边在直线 $y=2x$ 上，则 $\cos 2\theta=$（ ）

A. $-\frac{1}{5}$　　B. $-\frac{3}{5}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

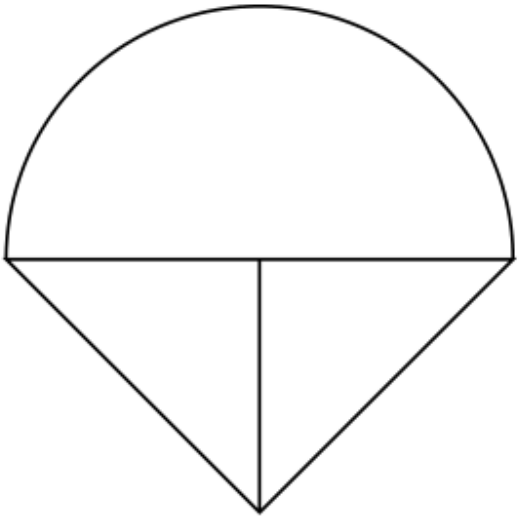
【答案】**B**

【解析】
终边在直线 $y=2x$ 上时，取终边上的点 $(1,2)$，则 $\tan\theta=2$. 由二倍角公式， $\cos 2\theta=\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}=\frac{1-4}{1+4}=-\frac{3}{5}$，故选 B.

8. 在一个几何体的三视图中，正视图和俯视图如下图所示，则相应的侧视图可以为（ ）



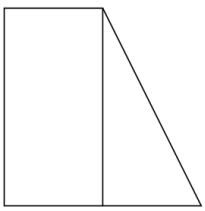
正视图



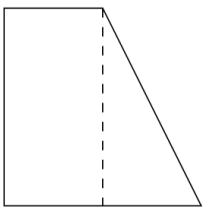
俯视图

A.

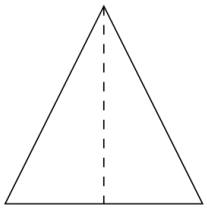
B.

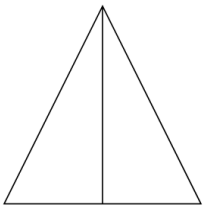


C.



D.





【答案】**D**

【解析】
正视图是以中线为对称轴的三角形，俯视图由上方的半圆和下方的三角形组成，因此几何体沿侧视方向的外轮廓仍应是等腰三角形．俯视图中直径中点对应的竖直棱在侧视图中是可见棱，应画成实线．A、B 的外轮廓是梯形，C 虽为三角形但中线为虚线，只有 D 同时满足外轮廓和棱的可见性，故选 D.

9. 已知直线 l 过抛物线 C 的焦点，且与 C 的对称轴垂直，l 与 C 交于 A，B 两点，$|AB|=12$，P 为 C 的准线上一点，则 $\triangle ABP$ 的面积为（ ）

A. 18　　B. 24　　C. 36　　D. 48

【答案】**C**

【解析】
设抛物线方程为 $y^2=2px\ (p>0)$，则其焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线为 $x=-\frac{p}{2}$．过焦点且垂直于对称轴的直线为通径所在直线，故 $|AB|=2p=12$，从而 $p=6$．点 P 在准线上，故点 P 到直线 AB 的距离为 $p=6$，所以 $S_{\triangle ABP}=\frac{1}{2}\times 12\times 6=36$，故选 C.

10. 在下列区间中，函数 $f(x)=e^x+4x-3$ 的零点所在的区间为（ ）

A. $\left(-\frac{1}{4},0\right)$　　B. $\left(0,\frac{1}{4}\right)$
C. $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right)$　　D. $\left(\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right)$

【答案】**C**

【解析】
函数 $f(x)=e^x+4x-3$ 的导数为 $f'(x)=e^x+4>0$，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增．又 $1<e<16$，故 $f\left(\frac{1}{4}\right)=e^{\frac{1}{4}}-2<0$，而 $f\left(\frac{1}{2}\right)=e^{\frac{1}{2}}-1>0$．由零点存在性定理，零点位于 $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right)$ 内；由单调性知零点唯一，故选 C.

11. 设函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)+\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$，则（ ）

A. $y=f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增，其图象关于直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 对称
B. $y=f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增，其图象关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称
C. $y=f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递减，其图象关于直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 对称
D. $y=f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递减，其图象关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称

【答案】**D**

【解析】
由和角公式，$f(x)=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\sqrt{2}\cos 2x$．当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$0<2x<\pi$，故 $f'(x)=-2\sqrt{2}\sin 2x<0$，函数单调递减；又 $f\left(\frac{\pi}{2}+t\right)=\sqrt{2}\cos(\pi+2t)=f\left(\frac{\pi}{2}-t\right)$，图象关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称，故选 D.

12. 已知函数 $y=f(x)$ 的周期为 2，当 $x\in[-1,1]$ 时 $f(x)=x^2$，那么函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=|lgx|$ 的图象的交点共有（ ）

A. 10 个　　B. 9 个　　C. 8 个　　D. 1 个

【答案】**A**

【解析】

对 $x>0$，由周期性知，在区间 $[2k-1,2k+1]$ 上有 $f(x)=(x-2k)^2$. 先看 $0<x<1$，此时 $f(x)=x^2$，方程化为 $x^2+lgx=0$. 左端函数导数为 $2x+\frac{1}{x\ln 10}>0$，且当 $x\to 0^+$ 时趋于负无穷，在 $x=1$ 时为 1，故有且只有一个交点.

对 $k=1$，2，3，4，在 $[2k-1,2k]$ 上，$(x-2k)^2$ 递减而 lgx 递增，端点处两者之差分别为 $1-lg(2k-1)>0$ 和 $-lg(2k)<0$，故各有一个交点. 在 $[2k,2k+1]$ 上，令 $g_{k(x)}=(x-2k)^2-lgx$，则 $g_k{}''(x)=2+\frac{1}{x^2\ln 10}>0$，且 $g_{k(2k)}<0$、$g_{k(2k+1)}=1-lg(2k+1)>0$，故各有一个交点.

当 $k=5$ 时，左半段 $[9,10]$ 有一个交点；右半段 $[10,11]$ 两端的差分别为 -1 和 $1-lg11<0$，结合 $g_5{}''(x)>0$ 可知该段无交点. 若 $x\geq 11$，则 $|lgx|=lgx>1$，而 $0\leq f(x)\leq 1$，也无交点. 因此交点总数为 $1+2\times 4+1=10$，故选 A.

填空题

13. 已知 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 为两个不共线的单位向量，k 为实数，若向量 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与向量 $kbold(a)-\boldsymbol{b}$ 垂直，则 $k=$_____ {}.

【答案】**1**

【解析】

由垂直条件，$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(kbold(a)-\boldsymbol{b})=0$. 设 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=c$. 因为 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 是不共线的单位向量，所以 $c=\cos langlebold(a),\boldsymbol{b}\rangle$，且 $-1<c<1$. 因此

$$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(kbold(a)-\boldsymbol{b})=k-c+kc-1=(k-1)(1+c)$$

由 $1+c>0$，垂直条件化为 $k-1=0$，故 $k=1$.

14. 若变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}3\leq 2x+y\leq 9,\backslash\ 6\leq x-y\leq 9,end\{cases\}$ 则 $z=x+2y$ 的最小值为_____ {}.

【答案】-6

【解析】

令 $u=2x+y$，$v=x-y$，则 $3\leq u\leq 9$，$6\leq v\leq 9$. 由 $x=\frac{u+v}{3}$，$y=\frac{u-2v}{3}$，得 $z=x+2y=u-v$. 因此 z 在 $u=3$，$v=9$ 时取得最小值 $3-9=-6$.

15. $\triangle ABC$ 中，$B=120^\circ$，$AC=7$，$AB=5$，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____ {}.

【答案】$\frac{15\sqrt{3}}{4}$

【解析】

设 $BC=a$. 由余弦定理，

$$AC^2=AB^2+BC^2-2\cdot AB\cdot BC\cos B=25+a^2+5a$$

所以 $a^2+5a-24=0$，即 $(a-3)(a+8)=0$. 由于 $a>0$，得 $a=3$. 于是

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 3\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{15\sqrt{3}}{4}$$

16. 已知两个圆锥有公共底面，且两圆锥的顶点和底面的圆周都在同一个球面上. 若圆锥底面面积是这个球面面积的 $\frac{3}{16}$，则这两个圆锥中，体积较小者的高与体积较大的高的比值为_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

设球心为 O，公共底面圆心为 H，球的半径为 R，公共底面半径为 r. 由于底面圆周在球面上，OH 垂直于底面，且

$$r^2+OH^2=R^2$$

由题意，$\pi r^2=\frac{3}{16}\cdot 4\pi R^2=\frac{3}{4}\pi R^2$，所以 $r=\frac{\sqrt{3}}{2}R$. 设 $d=OH$，则

$$d=\sqrt{R^2-r^2}=\frac{R}{2}$$

两个圆锥的顶点分别是底面轴线与球面在两侧的交点，所以它们的高分别为 $R-d=\frac{R}{2}$ 和 $R+d=\frac{3R}{2}$. 圆锥底面相同，体积大小规律与高大小规律相同，故所求比值为

$$\frac{\frac{R}{2}}{3\frac{R}{2}}=\frac{1}{3}$$

解答题

17. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=\frac{1}{3}$，公比 $q=\frac{1}{3}$.

1. (1) 若 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，证明：$S_n=\frac{1-a_n}{2}$；
2. (2) 设 $b_n=\log_3 a_1+\log_3 a_2+\cdots+\log_3 a_n$，求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. （1）由等比数列通项公式，$a_n=a_1q^{n-1}=\frac{1}{3^n}$. 因此

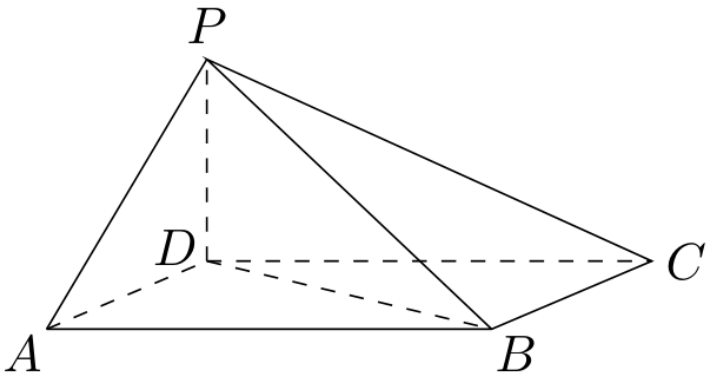
$$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{3^n}\right)}{1-\frac{1}{3}}=\frac{1-\frac{1}{3^n}}{2}=\frac{1-a_n}{2}$$

1. （2）由 $a_i=3^{-i}$，得 $\log_3 a_i=-i$. 所以

$$b_n=\sum_{i=1}^{n}\log_3 a_i=-\sum_{i=1}^{n}i=-\frac{n(n+1)}{2}$$

18. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，$\angle DAB=60^\circ$，$AB=2AD$，$PD\perp$ 底面 $ABCD$.

1. (1) 证明：$PA\perp BD$；
2. (2) 设 $PD=AD=1$，求棱锥 $D-PBC$ 的高.



【解析】

1. (1) 以 AD 为长度单位，令 $AD=1$，可在底面内取坐标 取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$.

由于 $PD\perp$ 底面，设 $PD=h$，则 $P=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},h\right)$. 于是 $\overrightarrow{PA}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},-h\right)$， $\overrightarrow{BD}=\left(-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$， 从而 $\overrightarrow{PA}cdotarrow(BD)=\frac{3}{4}-\frac{3}{4}=0$，故 $PA\perp BD$.

1. (2) 由 $PD=AD=1$，取 $h=1$，则 $C=B+D=\left(\frac{5}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$， $P=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$. 在平面 PBC 内取向量 $\overrightarrow{PB}=\left(\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},-1\right)$， $\overrightarrow{PC}=(2,0,-1)$.

它们的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=\left(\sqrt{3},-1,2\sqrt{3}\right)$，故平面 PBC 的方程为

$$\sqrt{3}x-y+2\sqrt{3}z-2\sqrt{3}=0$$

将 $D=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$ 代入，点 D 到平面 PBC 的距离为

$$h_D=\frac{|\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}-2\sqrt{3}|}{\sqrt{3+1+12}}=\frac{2\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以棱锥 $D-PBC$ 的高为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

19. 某种产品的质量以其质量指标值衡量，质量指标值越大表明质量越好，且质量指标值大于或等于 102 的产品为优质品. 现用两种新配方（分别称为 A 配方和 B 配方）做试验，各生产了 100 件这种产品，并测量了每件产品的质量指标值，得到了下面试验结果：

begin{center} A 配方的频数分布表

begin{tabular}{c|ccccc} hline 指标值分组 & $[90,94)$ & $[94,98)$ & $[98,102)$ & $[102,106)$ & $[106,110]$ \ hline 频数 & 8 & 20 & 42 & 22 & 8 \ hline end{tabular}

B 配方的频数分布表

begin{tabular}{c|ccccc} hline 指标值分组 & $[90,94)$ & $[94,98)$ & $[98,102)$ & $[102,106)$ & $[106,110]$ \ hline 频数 & 4 & 12 & 42 & 32 & 10 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 分别估计用 A 配方，B 配方生产的产品优质品率；
2. (2) 已知用 B 配方生产一件产品的利润 y（单位：元）与其质量指标值 t 的关系式为 $y=begin\{cases\}-2,t<94,\ 2,94\le t<102,\ 4,t\ge 102.end\{cases\}$

估计用 B 配方生产的一件产品的利润大于 0 的概率，并求用 B 配方生产的上述 100 件产品平均一件的利润.

【解析】

1. (1) A 配方生产的产品中，质量指标值不小于 102 的有 $22+8=30$ 件，所以优质品率估计为 $\frac{30}{100}=30\%$. B 配方中相应的产品有 $32+10=42$ 件，所以优质品率估计为 $\frac{42}{100}=42\%$.
2. (2) B 配方产品的利润大于 0 当且仅当 $t\geq 94$，相应的产品数为 $12+42+32+10=96$，所以所求概率估计为 $\frac{96}{100}=0.96$. 这 100 件产品的总利润为

$$(-2)\times 4+2\times(12+42)+4\times(32+10)=268$$

故平均一件的利润为 $\frac{268}{100}=2.68$ 元.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，曲线 $y=x^2-6x+1$ 与坐标轴的交点都在圆 C 上.

1. (1) 求圆 C 的方程；
2. (2) 若圆 C 与直线 $x-y+a=0$ 交于 A，B 两点，且 $OA\perp OB$，求 a 的值.

【解析】

1. (1) 曲线与 y 轴的交点为 $(0,1)$，与 x 轴的交点横坐标满足

$$x^2-6x+1=0$$

设圆 C 的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$. 圆与 x 轴的两个交点横坐标的和、积分别为 6、1，所以 $D=-6$，$F=1$. 代入点 $(0,1)$，得 $1+E+1=0$，即 $E=-2$. 因此

$$C:$$
$$x^2+y^2-6x-2y+1=0$$

1. (2) 将 $y=x+a$ 代入圆 C，得

$$2x^2+(2a-8)x+(a-1)^2=0$$

设交点 A，B 的横坐标分别为 x_1，x_2，则 由韦达定理，$x_1+x_2=4-a$，$x_1x_2=\frac{(a-1)^2}{2}$. 由 $OA\perp OB$，有

$$0=\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=x_1x_2+(x_1+a)(x_2+a)=2x_1x_2+a(x_1+x_2)+a^2=(a-1)^2+a(4-a)+a^2=(a+1)^2$$

所以 $a=-1$.

21. 已知函数 $f(x)=a\frac{\ln x}{x+1}+\frac{b}{x}$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $x+2y-3=0$.

1. (1) 求 a，b 的值；
2. (2) 证明：当 $x>0$，且 $x\neq 1$ 时，$f(x)>\frac{\ln x}{x-1}$.

【解析】

1. (1) 因为 $\ln 1=0$，所以 $f(1)=b$. 切线方程为 $y=\frac{3-x}{2}$，故 $f(1)=1$，从而 $b=1$. 又

$$f'(x)=\frac{a\left(\frac{x+1}{x}-\ln x\right)}{(x+1)^2}-\frac{b}{x^2}$$

因此 $f'(1)=\frac{a}{2}-1$. 切线斜率为 $-\frac{1}{2}$，所以 $\frac{a}{2}-1=-\frac{1}{2}$，得 $a=1$.

1. (2) 此时 $f(x)=\frac{\ln x}{x+1}+\frac{1}{x}$，故

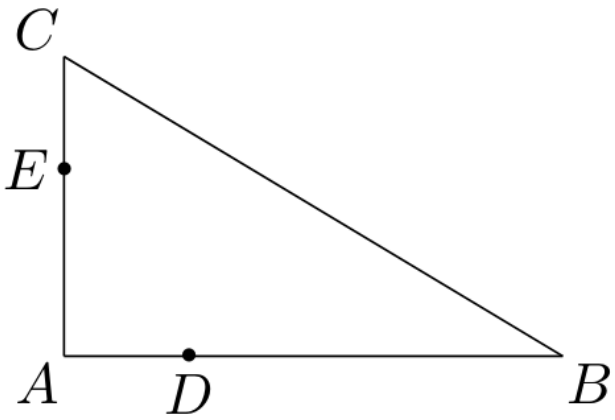
$$f(x)-\frac{\ln x}{x-1}=\frac{1}{x}-\frac{2\ln x}{x^2-1}=\frac{2h(x)}{x^2-1}$$

其中 $h(x)=\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{x}\right)-\ln x$. 有 $h'(x)=\frac{(x-1)^2}{2x^2}\geq 0$，$h(1)=0$. 所以当 $x>1$ 时 $h(x)>0$，当 $0<x<1$ 时 $h(x)<0$；而 x^2-1 与 $h(x)$ 同号. 因此当 $x>0$ 且 $xneq1$ 时，$\frac{2h(x)}{x^2-1}>0$，即

$$f(x)>\frac{\ln x}{x-1}$$

22. 如图，D，E 分别为 $\triangle ABC$ 的边 AB，AC 上的点，且不与 $\triangle ABC$ 的顶点重合. 已知 AE 的长为 m，AC 的长为 n，AD，AB 的长是关于 x 的方程 $x^2-14x+mn=0$ 的两个根.

1. (1) 证明：C，B，D，E 四点共圆；
2. (2) 若 $\angle A=90^\circ$，且 $m=4$，$n=6$，求 C，B，D，E 所在圆的半径.



【解析】

1. （1）由 AD，AB 是方程 $x^2-14x+mn=0$ 的两个根，得

$$AD\cdot AB=mn=AE\cdot AC$$

由于 D 在 AB 上，E 在 AC 上，根据相交弦定理的逆定理，四点 C，B，D，E 共圆.

1. （2）当 $\angle A=90^\circ$，$m=4$，$n=6$ 时，AD，AB 是方程

$$x^2-14x+24=0$$

的两个根，即 AD，AB 为 2，12. 由 D 在边 AB 上，得 $AD=2$，$AB=12$. 取 A 为原点，令 AB 在 x 轴正向、AC 在 y 轴正向，则 $B=(12,0)$，$C=(0,6)$，$D=(2,0)$，$E=(0,4)$. 设所求圆方程为 $x^2+y^2+ux+vy+w=0$. 代入 B，D，得 x 轴上的两个根为 $2,12$，故 $u=-14$，$w=24$；代入 C，E，得 y 轴上的两个根为 $4,6$，故 $v=-10$. 所以圆心为 $(7,5)$，半径满足

$$R^2=7^2+5^2-24=50$$

从而 $R=5\sqrt{2}$.

23. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $begin\{cases\}x=2\cos\alpha,\ y=2+2\sin\alpha,end\{cases\}$（$\alpha$ 为参数），M 是 C_1 上的动点，P 点满足 $\overrightarrow{OP}=2\overrightarrow{OM}$，$P$ 点的轨迹为曲线 C_2.

1. (1) 求 C_2 的方程；
2. (2) 在以 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴的极坐标系中，射线 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 与 C_1 的异于极点的交点为 A，与 C_2 的异于极点的交点为 B，求 $|AB|$.

【解析】

1. （1）由 $\overrightarrow{OP}=2\overrightarrow{OM}$，若 $M=(2\cos\alpha,2+2\sin\alpha)$，则

$$P=(4\cos\alpha,4+4\sin\alpha)$$

消去参数 α，得

$$C_2:$$

$$x^2+(y-4)^2=16$$

1. （2）射线 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 上的点满足 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$. 代入 $C_1:x^2+(y-2)^2=4$，得

$$r^2-4r\sin\theta=0$$

除去极点 $r=0$，在 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 时 $r_A=4\sin\frac{\pi}{3}=2\sqrt{3}$. 由于 C_2 是 C_1 关于原点的位似放大 2 倍，故 $r_B=2r_A=4\sqrt{3}$. 两点在同一射线上，所以

$$|AB|=r_B-r_A=2\sqrt{3}$$

24. 设函数 $f(x)=|x-a|+3x$，其中 $a>0$.

1. (1) 当 $a=1$ 时，求不等式 $f(x)\geq 3x+2$ 的解集；
2. (2) 若不等式 $f(x)\leq 0$ 的解集为 $\{x\mid x\leq -1\}$，求 a 的值.

【解析】

1. （1）当 $a=1$ 时，不等式化为 $|x-1|\geq 2$，所以 $x-1\geq 2$ 或 $x-1\leq -2$，解集为

$$(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$$

1. （2）当 $x\geq a$ 时，$f(x)=4x-a$. 条件 $f(x)\leq 0$ 要求 $x\leq\frac{a}{4}$，与 $x\geq a>0$ 不相容. 当 $x<a$ 时，$f(x)=a+2x$，故 $f(x)\leq 0$ 等价于 $x\leq -\frac{a}{2}$. 因此不等式的解集为 $\left(-\infty,-\frac{a}{2}\right]$. 由题设它等于 $\{x\mid x\leq -1\}$，得 $-\frac{a}{2}=-1$，所以 $a=2$.